

杭州电子科技大学

《程序设计课程实践》

综合项目实验报告

项目名称：ToolManager

团队成员：（学号 姓名）（组长放第 1 个位置）

完成时间 2026 年 06 月 18 日

ToolManager 项目实验报告

1. 团队成员组成及分工

学号	姓名	详细任务分工
25050603	夏涵欣	系统框架设计、主菜单与用户认证模块（auth.c）、数据持久化模块（file.c）、用户管理模块（user.c）、整体联调
25050601	冯美娟	工具管理模块（tool.c）、借用归还模块（borrow.c）、统计查询模块（stats.c）、工具函数（utils.c）、界面优化

2. 开发背景

在工厂生产环境中，工具的种类和数量繁多，借用、归还、库存管理、维修记录等操作频繁。传统的手工登记方式效率低、易出错，且难以实时掌握工具的去向和库存状态。为了提高工厂工具管理的规范性和效率，需要开发一套简单易用的工具管理系统。

本系统采用 C 语言编写，运行于 Windows 控制台环境，支持多用户登录（管理员/普通用户）、工具的增删改查、借用与归还、库存预警、逾期罚款、数据持久化存储等功能，满足中小型工厂日常工具管理需求。

3. 系统功能设计

3.1 系统功能模块设计

本系统划分为以下功能模块：

用户认证模块：实现用户登录、权限验证（管理员/普通用户）。

工具管理模块：添加、删除、修改、查询工具信息（编号、名称、类型、库存、位置、单价、状态）。

借用归还模块：登记借用记录（含借用人、日期、应还日期）、归还处理（计算

逾期罚款）、查看借还记录（支持分页和日期排序）。

统计查询模块：库存总数量与总价值、低库存预警、借用次数排行榜（附带柱状图）、借用数量排行榜、逾期记录检查、按类型统计、导出统计报告。

用户管理模块（管理员专属）：列出所有用户、添加新用户。

数据持久化模块：将工具、借用记录、用户、记录 ID 等数据保存到二进制文件，支持备份与恢复。

工具函数模块：提供输入校验、日期验证、日期差计算、清空缓冲区等通用函数。

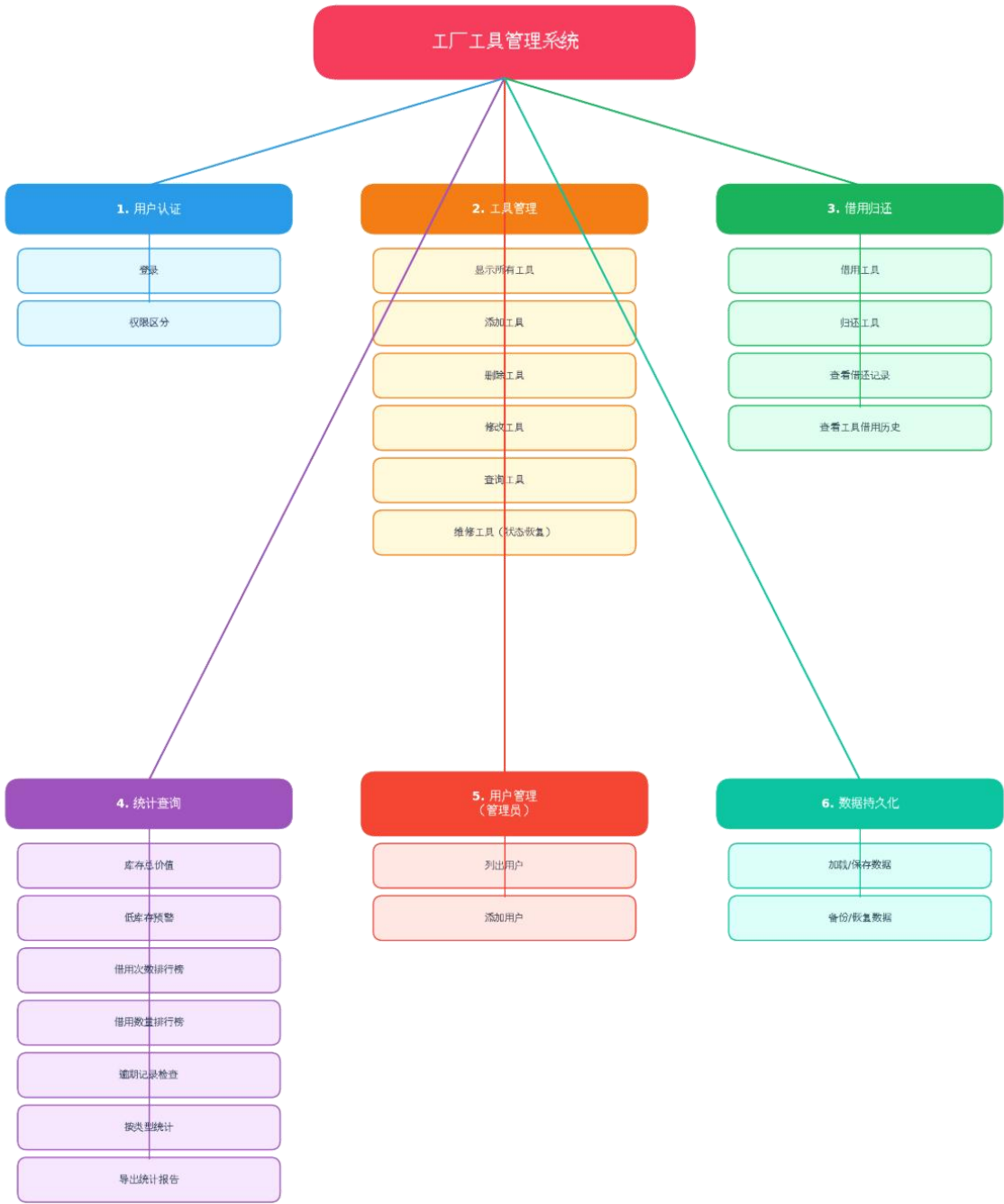


图 1 系统功能模块

3.2 系统业务流程设计

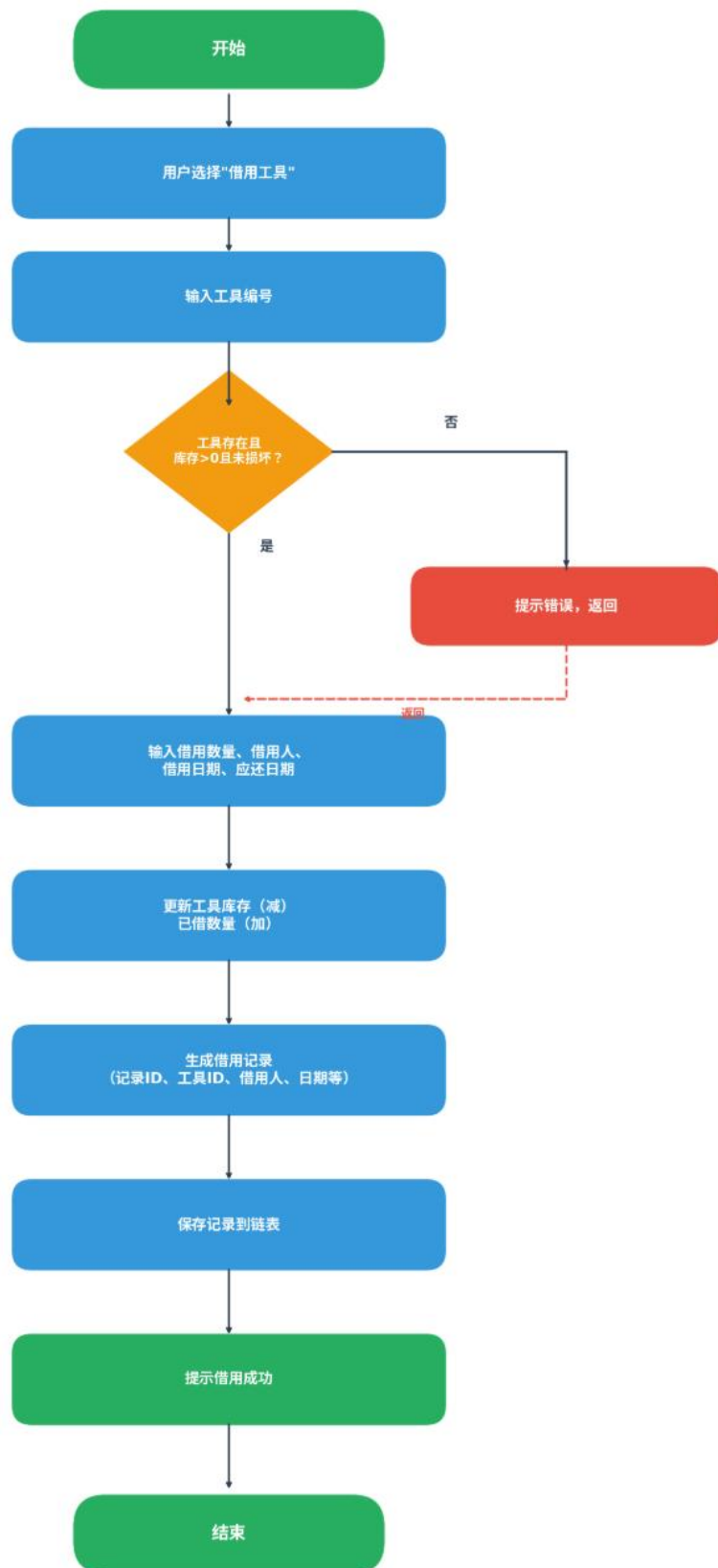


图 2 业务流程图

主要业务流程如下：

(1) 登录流程

用户启动程序 → 输入用户名和密码 → 验证身份（最多 3 次）→ 登录成功进入主菜单，根据角色显示不同功能项。

(2) 借用工具流程

用户选择借用工具 → 输入工具编号 → 检查工具是否存在、是否损坏、库存是否充足 → 输入借用数量、借用人、借用日期、应还日期 → 更新库存和借用数量 → 生成借用记录 → 提示成功。

(3) 归还工具流程

用户选择归还方式（按记录编号或按工具编号+借用人）→ 查找未归还记录 → 计算是否逾期（若逾期则计算罚款）→ 更新库存和借用数量 → 更新记录状态为已归还 → 提示成功。

(4) 数据持久化流程

程序启动时从 data/ 目录加载所有数据文件（tools.dat, records.dat, users.dat, next_id.dat）；程序正常退出或执行保存操作时，将内存数据写回文件；管理员可手动备份（复制文件为*_backup.dat）和恢复。

4. 项目创建

4.1 系统开发环境要求

操作系统：Windows 10/11

开发工具：Visual Studio 2022（或兼容的 C 编译器，如 Dev-C++、MinGW）

开发语言：C 语言

依赖库：标准 C 库（stdio.h, stdlib.h, string.h, time.h, conio.h, direct.h）

4.2 项目创建过程

1. 打开 Visual Studio 2022，选择“创建新项目”。
2. 选择“控制台应用（C++）”模板（虽为 C++ 模板，但可编译 C 代码），项目名称为“ToolManager”。
3. 在解决方案资源管理器中，右键源文件 → 添加 → 新建项，分别创建 main.c, auth.c, tool.c, borrow.c, stats.c, file.c, user.c, utils.c。

4. 右键头文件 → 添加 → 新建项，分别创建

`common.h`, `auth.h`, `tool.h`, `borrow.h`, `stats.h`, `file.h`, `user.h`, `utils.h`。

5. 在 `common.h` 中定义全局结构体、常量和外部变量声明。

6. 编写各模块代码，最后在 `main.c` 中实现主菜单循环。

7. 在项目目录下创建 `data` 文件夹，用于存放数据文件。

8. 编译运行，调试无误后生成可执行文件。

5. 预处理模块设计

文档完成人：夏涵欣

5.1 文件引用

在 `common.h` 中统一包含所有必要的头文件，并声明全局变量，其他模块通过包含 `common.h` 即可使用。

```
1 #ifndef COMMON_H
2 #define COMMON_H
3
4 #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS // 忽略 C4996 安全警告
5
6 #include <stdio.h> // 标准输入输出
7 #include <stdlib.h> // 动态内存分配、系统调用
8 #include <string.h> // 字符串操作
9 #include <time.h> // 时间处理（日期、逾期计算）
10 #include <conio.h> // _getch() 实现按任意键继续
11 #include <direct.h> // _mkdir() 创建目录
12
13 // 常量定义...
14 // 结构体定义...
15 // 外部变量声明...
16
17 #endif
```

5.2 宏定义

在 `common.h` 中定义了以下宏：

```
1 #define MAX_NAME 50 // 工具名称最大长度
2 #define MAX_TYPE 30 // 工具类型最大长度
3 #define MAX_LOCATION 50 // 存放位置最大长度
4 #define MAX_PERSON 30 // 借用人姓名最大长度
```

```

5 #define DATE_LEN 11          // 日期字符串长度 (YYYY-MM-DD\0)
6 #define MAX_HISTORY 2000    // 工具历史记录字符串最大长度
7 #define MAX_USERNAME 20     // 用户名最大长度
8 #define MAX_PASSWORD 20     // 密码最大长度
9
10 #define TOOL_NORMAL 0       // 工具状态: 正常
11 #define TOOL_DAMAGED 1      // 工具状态: 损坏
12
13 #define BORROW_STATUS_BORROWED 0 // 借用记录状态: 已借出
14 #define BORROW_STATUS_RETURNED 1 // 借用记录状态: 已归还

```

这些宏用于统一管理常量，提高代码可读性和可维护性。

5.3 定义全局变量

在 main.c 中定义全局变量，并在 common.h 中用 extern 声明，供其他模块共享：

```

1 // main.c 中定义
2 Tool* toolHead = NULL;          // 工具链表头指针
3 BorrowRecord* recordHead = NULL; // 借用记录链表头指针
4 int nextRecordId = 1;          // 下一个记录 ID
5 User* currentUser = NULL;      // 当前登录用户

```

在 common.h 中声明：

```

1 extern Tool* toolHead;
2 extern BorrowRecord* recordHead;
3 extern int nextRecordId;
4 extern User* currentUser;

```

5.4 函数声明

（以 tool.h 为例，其余类似）

```

1 #ifndef TOOL_H
2 #define TOOL_H
3
4 #include "common.h"
5
6 void showAllTools();          // 显示所有工具
7 void addTool();              // 添加工具
8 void deleteTool();           // 删除工具
9 void modifyTool();           // 修改工具

```

```
10 void queryTool();           // 查询工具
11 void repairTool();          // 维修工具（恢复状态）
12 void showToolHistory(int toolId); // 查看工具借用历史
13 Tool* findToolById(int id);   // 按编号查找工具
14 int getToolCount();           // 获取工具总数
15
16 #endif
```

每个函数均有明确的输入参数、输出参数和实现功能（在.c文件中通过注释说明）。

6. 系统界面设计

6.1 主菜单界面

系统启动后首先进入登录界面，成功后显示主菜单。菜单根据用户角色动态显示管理员专属选项（如用户管理、备份恢复等）。

```
登录成功！欢迎 admin (管理员)
无逾期记录。

===== 工厂工具管理系统 =====
当前用户: admin (管理员)
1. 显示所有工具
2. 添加工具
3. 删除工具
4. 修改工具
5. 查询工具
6. 借用工具
7. 归还工具
8. 查看借还记录 (按日期排序)
9. 查看借还记录 (默认顺序)
10. 库存整体统计
11. 低库存预警
12. 借用次数排行 (按次数+柱状图)
13. 借用次数排行 (按数量)
14. 检查逾期记录
15. 维修工具
16. 按工具类型统计
17. 查看工具借用历史
----- 管理员专属 -----
18. 用户管理 (列出/添加)
19. 备份数据
20. 恢复数据
21. 导出统计报告
0. 退出系统
请选择: |
```

6.2 界面风格与交互

- 使用控制台字符界面，通过 printf 和 scanf 实现交互。
- 分页显示（借还记录每页 10 条，按 N/P 翻页）。
- 借用次数排行榜使用#字符绘制柱状图（最多 50 个），直观显示借用频率。

- 输入校验：所有数字输入均通过 `getValidInt` 和 `getValidFloat` 进行范围验证；日期输入通过 `isDateValid` 校验格式和合法性。

7. 工具管理模块设计

（文档完成人：冯美娟）

该模块负责工具信息的增删改查及状态维护。核心数据结构为单向链表 `Tool`，包含编号、名称、类型、库存、已借数量、状态（正常/损坏）、位置、单价、借用历史字符串等字段。

主要功能函数：

- `addTool()`：输入工具信息，检查编号唯一性，插入链表头部。
- `deleteTool()`：按编号查找并删除，需确认操作。
- `modifyTool()`：可逐一修改名称、类型、库存、状态、位置、单价。
- `queryTool()`：支持按编号精确查询、按名称模糊查询、按类型查询。
- `repairTool()`：将损坏工具状态恢复为正常。
- `showToolHistory()`：显示该工具的所有借用/归还记录（字符串拼接存储）。

实现要点：

所有操作均基于链表遍历，修改后数据自动保存到文件（在退出或调用保存函数时）。

8. 借用归还模块设计

（文档完成人：冯美娟）

该模块处理工具的借用和归还流程，并管理借用记录链表 `BorrowRecord`。

借用流程：

1. 输入工具编号，校验存在性、状态、库存。
2. 输入借用数量、借用人姓名、借用日期、应还日期（日期格式校验）。
3. 更新工具库存（减去数量）和已借数量（增加）。
4. 拼接借用历史字符串（格式：“日期 借用人 借 数量；”）。
5. 创建借用记录（状态为已借出，罚款为0），插入记录链表头部。

归还流程：

1. 用户选择按记录编号或按“工具编号+借用人姓名”查找未归还记录。
2. 若存在，更新工具库存（加回数量）和已借数量（减少）。

3. 计算当前日期与应还日期的差值，若逾期则罚款（1 元/天）。

4. 更新记录状态为已归还，并拼接归还历史字符串。

查看记录：

`listBorrowRecords(int sortByDate)` 支持按日期排序或不排序，并分页显示，方便用户浏览大量记录。

9. 统计查询模块设计

（文档完成人：夏涵欣）

该模块提供多种数据统计功能，辅助管理者决策。

- `totalStockAndValue()`：计算所有工具总库存数量和总价值。
- `lowStockWarning()`：用户输入阈值，列出库存低于该值的工具。
- `borrowRanking()`：统计每个工具的借用次数（基于所有借用记录），按次数降序排列，并绘制柱状图（每个#代表一次，最多 50 个）。
- `borrowRankingByQuantity()`：统计每个工具被借用的总数量（借用数量累加），按总数量降序排列。
- `checkOverdueRecords()`：遍历所有状态为已借出的记录，若应还日期早于当前日期，则输出逾期详情。
- `statisticsByType()`：按工具类型分组，统计每种类型的总数量、总价值、平均单价。
- `exportStatsToFile()`：将总库存、总价值以及所有工具的详细信息导出到文本文件 `data/stats_export.txt`，便于存档或打印。

10. 项目运行效果

登录界面：

程序启动后，提示输入用户名和密码，错误 3 次自动退出。



主菜单：

根据登录用户角色显示不同功能。

普通用户：

```
E:\C语言\C语言\isolet\ToolMai  X + v
用户名：zhangsan
密码：111111
登录成功！欢迎 zhangsan（普通用户）
无逾期记录。

===== 工厂工具管理系统 =====
当前用户：zhangsan（普通用户）
1. 显示所有工具
2. 添加工具
3. 删除工具
4. 修改工具
5. 查询工具
6. 借用工具
7. 归还工具
8. 查看借还记录（按日期排序）
9. 查看借还记录（默认顺序）
10. 库存整体统计
11. 低库存预警
12. 借用次数排行（按次数+柱状图）
13. 借用次数排行（按数量）
14. 检查逾期记录
15. 维修工具
16. 按工具类型统计
17. 查看工具借用历史
18. 导出统计报告
0. 退出系统
请选择：|
```

管理员：

```
E:\C语言\C语言\isolet\ToolMai  X + v
密码：123456
登录成功！欢迎 admin（管理员）
无逾期记录。

===== 工厂工具管理系统 =====
当前用户：admin（管理员）
1. 显示所有工具
2. 添加工具
3. 删除工具
4. 修改工具
5. 查询工具
6. 借用工具
7. 归还工具
8. 查看借还记录（按日期排序）
9. 查看借还记录（默认顺序）
10. 库存整体统计
11. 低库存预警
12. 借用次数排行（按次数+柱状图）
13. 借用次数排行（按数量）
14. 检查逾期记录
15. 维修工具
16. 按工具类型统计
17. 查看工具借用历史
----- 管理员专属 -----
18. 用户管理（列出/添加）
19. 备份数据
20. 恢复数据
21. 导出统计报告
0. 退出系统
请选择：|
```

工具列表：

以表格形式显示所有工具，包括编号、名称、类型、库存、已借、状态、位置、单价。

```
E:\C语言\C语言\isolet\ToolMai x + v
1. 显示所有工具
2. 添加工具
3. 删除工具
4. 修改工具
5. 查询工具
6. 借用工具
7. 归还工具
8. 查看借还记录 (按日期排序)
9. 查看借还记录 (默认顺序)
10. 库存整体统计
11. 低库存预警
12. 借用次数排行 (按次数+柱状图)
13. 借用次数排行 (按数量)
14. 检查逾期记录
15. 维修工具
16. 按工具类型统计
17. 查看工具借用历史
-----
18. 用户管理 (列出/添加)
19. 备份数据
20. 恢复数据
21. 导出统计报告
0. 退出系统
请选择: 1

编号 名称 类型 库存 已借 状态 位置 单价
102 锤头 敲打工具 7 0 正常 A2 150.00
101 电钻 电动工具 5 0 正常 A1 120.50

按任意键继续...
```

借用操作:

输入工具编号后显示工具信息，确认后输入借用信息，成功后更新库存并生成记录。

```
E:\C语言\C语言\isolet\ToolMai x + v

===== 借还记录列表 (第1/1页) =====
记录ID 工具ID 借用人 借出日期 应还日期 数量 罚款 状态
1 101 w 2026-06-19 2026-06-20 3 0.00 已借

按 N 下一页, P 上一页, Q 退出: |
```

归还操作:

选择归还方式，找到对应记录，若逾期则显示罚款金额，确认后完成归还。

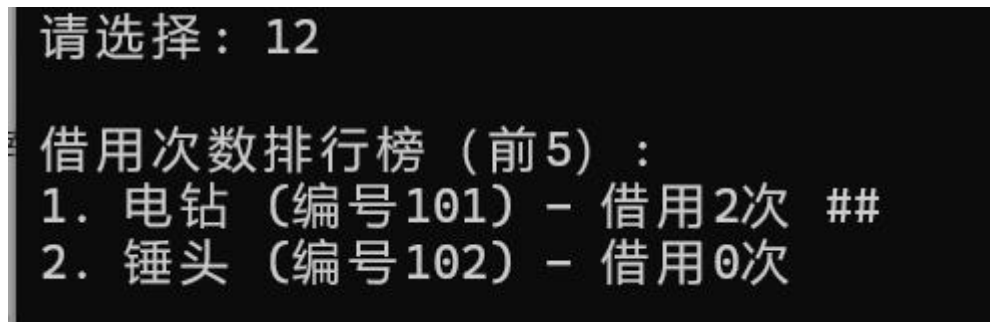
```
请选择: 7
归还方式: 1-按记录编号 2-按工具编号+借用人: 2
请输入工具编号: 101
请输入借用人姓名: w
归还成功!
```

```
===== 借还记录列表 (第1/1页) =====
记录ID 工具ID 借用人 借出日期 应还日期 数量 罚款 状态
1 101 w 2026-06-19 2026-06-20 3 0.00 已还

按 N 下一页, P 上一页, Q 退出: |
```

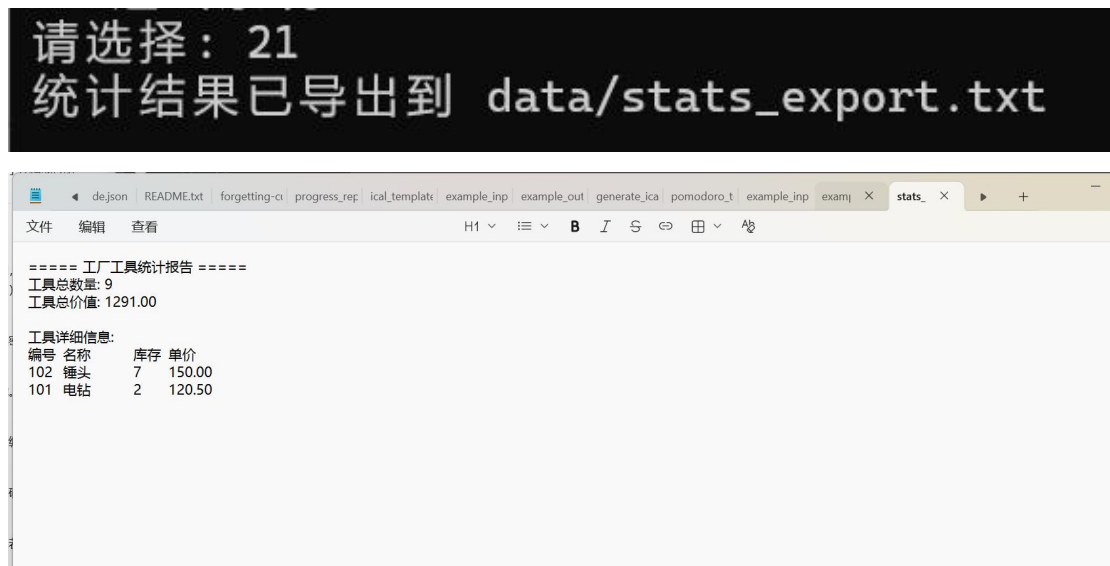
排行榜:

借用次数排行榜显示前 5 名工具，直观展示借用热度。



数据导出：

执行导出后，在 data/stats_export.txt 中可查看完整统计报告。



11. 项目创新点

- 权限分级管理：**区分管理员和普通用户，管理员拥有工具增删改、用户管理、备份恢复等高级权限，普通用户仅可查询、借用、归还和查看统计，符合实际工厂管理需求。
- 数据持久化与备份恢复：**所有数据（工具、记录、用户、ID）均以二进制文件存储，程序重启后自动加载，保证数据不丢失。提供一键备份和恢复功能，提高数据安全性。
- 智能统计与可视化：**借用次数排行榜使用字符柱状图，直观显示工具使用频率；低库存预警、逾期提醒、类型统计等功能帮助管理者及时发现问题。
- 人性化交互设计：**输入校验严谨（数字范围、日期格式）、分页浏览、按任意键继续、菜单循环等，提升用户体验。

12. 收获和建议

夏涵欣：

通过本次课程实践，我深入理解了 C 语言工程开发的全流程。从需求分析、模块划分、数据结构设计，到编码实现、调试测试，最终完成一个可运行的系统。在团队协作中，我主要负责框架搭建、数据持久化和用户管理模块，并与成员密切沟通接口规范，确保各模块能够顺利集成。

遇到的困难包括链表操作中的内存管理、文件读写时的数据一致性、日期计算的跨平台兼容性等。通过查阅资料、反复测试和代码审查，最终找到了解决方案。本次项目让我认识到团队协作的重要性——合理的分工、清晰的接口定义和及时的沟通是项目成功的关键。同时，我也体会到软件质量不仅仅体现在功能正确，还应包括代码可读性、健壮性和用户体验。

展望未来，我认为工厂工具管理可以结合物联网技术，实现工具定位和自动盘点，进一步提升管理效率。

冯美娟：

在这次课程实践中，我负责工具管理、借用归还和统计模块的开发。通过编写大量 C 代码，我熟练掌握了结构体、链表、文件 I/O、时间处理等知识点，也对模块化编程有了更深的理解。

在开发过程中，我遇到的最大挑战是借用和归还时库存、已借数量的同步更新，以及历史记录的字符串拼接。通过设计清晰的逻辑流程和增加中间变量调试，最终消除了逻辑错误。

与小组成员的协作中，我们使用 Git 进行版本控制，定期进行代码合并和测试，这种规范化的开发模式让我受益匪浅。

通过本课程，我认识到一个完整的软件产品需要综合考虑功能、性能、易用性等多个维度。我建议后续可以引入图形界面（如使用 Win32 API 或 QT），使操作更加直观；也可以增加日志功能，便于追踪操作记录。

我认为未来可以开发一个面向中小企业的轻量级 ERP 系统，整合工具管理、物料采购、人员考勤等模块，具有较好的应用前景。

附：源代码清单

文件名	模块说明	完成人
common.h	公共头文件（宏定义、结构体、外部声明）	夏涵欣、冯美娟
main.c	主程序入口、主菜单、数据初始化与释放	夏涵欣
auth.c / auth.h	登录认证模块	夏涵欣
user.c / user.h	用户管理模块（默认用户、加载/保存、增删查）	夏涵欣
file.c / file.h	数据持久化模块（加载/保存、备份/恢复）	冯美娟
tool.c / tool.h	工具管理模块（增删改查、维修、历史）	冯美娟
borrow.c / borrow.h	借用归还模块	冯美娟
stats.c / stats.h	统计查询模块	冯美娟
utils.c / utils.h	通用工具函数（输入校验、日期计算、按键等）	夏涵欣